

Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 7G	Name	Datum
Proportionale und antiproportionale Zuordnungen			
Punktzahl: von 45 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck, Bleistift

1. **Zuordnungen erkennen.** In den vier Tabellen ist jeweils einer Zahl x eine Zahl y zugeordnet. (6 BE)
Betrachte die vier Wertetabellen.

Tabelle A			Tabelle B			Tabelle C			Tabelle D		
	x	y		x	y		x	y		x	y
	2	6		2	12		1	2		2	5
	4	12		3	8		2	5		4	10
	5	15		6	4		3	7		6	15

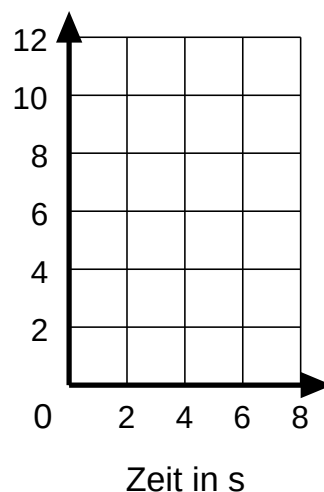
- a. **Entscheide** für jede Tabelle, ob die Zuordnung proportional, antiproportional oder keins von beiden ist. (4 BE)
- b. **Gib** für Tabelle A den Proportionalitätsfaktor k an. (2 BE)
2. **Schnur.** Eine gleichmäßig dicke Schnur wiegt pro Meter immer gleich viel. Die Zuordnung Länge $\rightarrow$ Masse ist proportional. Ein Meter der Schnur wiegt 80 g. (6 BE)
Hier ist eine Wertetabelle. Einige Felder sind noch leer.

Länge in m	1	2	4	5	8
Masse in g	80				

- a. **Ergänze** die fehlenden Werte in der Wertetabelle. (4 BE)
- b. **Gib** den Proportionalitätsfaktor k mit Einheit an. (2 BE)
3. **Wasserhahn.** Aus einem Wasserhahn fließt gleichmäßig Wasser in einen Eimer. Die Tabelle zeigt, wie viel Wasser nach einer bestimmten Zeit im Eimer ist. (6 BE)

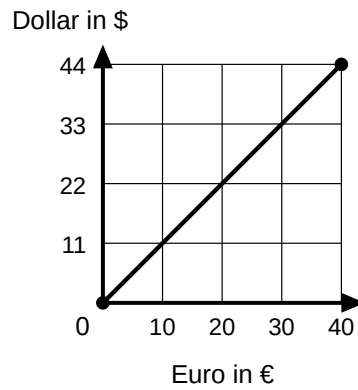
Zeit in s	0	2	4	6	8
Wasser in L	0	3	6	9	12

Wasser in L



- a. **Zeichne** den Graphen der Zuordnung in das Koordinatensystem. Verbinde die Punkte. (6 BE)

4. **Geld umtauschen.** Beim Umtausch von Euro in US-Dollar gilt: $1 \text{ €} = 1,10 \text{ \$}$. Der Graph zeigt die Zuordnung Eurobetrag $\rightarrow$ Dollarbetrag. (6 BE)



- a. **Lies** aus dem Graphen ab, wie viele Dollar man für 20 € bekommt. (2 BE)
- b. **Berechne** mit dem Wechselkurs, wie viele Euro 88 \$ wert sind. (4 BE)
5. **Heuvorrat.** Auf einem Reiterhof reicht der Heuvorrat für 6 Pferde genau 12 Tage. Alle Pferde fressen gleich viel. (5 BE)
- a. **Bestimme**, wie viele Tage derselbe Vorrat für 8 Pferde reicht. (5 BE)
6. **Fliesen.** In einem Neubau wird der Boden gefliest. Für einen Raum mit 12 m^2 Bodenfläche werden 48 gleich große Fliesen benötigt. Alle Räume bekommen dieselben Fliesen. (7 BE)
- a. **Benenne** die Art der Zuordnung Bodenfläche $\rightarrow$ Anzahl der Fliesen. (3 BE)
- b. **Berechne**, wie viele Fliesen für einen Raum mit 20 m^2 Bodenfläche nötig sind. (4 BE)
7. **Handytarif.** Bei einem Handytarif gehört zu den Gesprächsminuten der folgende Preis. (4 BE)

Minuten	50	100	150
Kosten in €	10	15	20

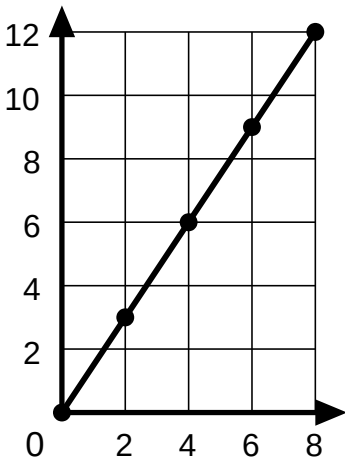
Lisa sagt: „Die Zuordnung Gesprächsminuten $\rightarrow$ Kosten ist proportional.“

- a. **Begründe**, ob Lisa recht hat. (4 BE)
8. **Zusatzaufgabe: Bagger.** Auf einer Baustelle heben 2 Bagger eine Grube in 10 Tagen aus. Tom sagt: „Dann schafft 1 Bagger die Grube in 5 Tagen.“ (5 BE)
- a. **Beurteile** Toms Aussage. Gib auch die richtige Anzahl an Tagen an. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
entscheiden	sich bei einer Auswahl begründet für eine Möglichkeit festlegen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ergänzen	fehlende Werte oder Elemente in einer vorgegebenen Darstellung sinnvoll vervollständigen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Proportionale und antiproportionale Zuordnungen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist												
1a	Entscheiden: * A: proportional * B: antiproportional * C: keins von beiden * D: proportional (je richtige Zuordnung 1 BE)	I	4													
1b	Angeben: * Quotient gebildet: $\frac{6}{2} = \frac{12}{4} = \frac{15}{5}$ * $k = 3$	I	2													
2a	Ergänzen: Masse = 80 g/m · Länge **** je richtiger Wert 1 BE: 2 m → 160 g; 4 m → 320 g; 5 m → 400 g; 8 m → 640 g <table><tr><td>Länge in m</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>Masse in g</td><td>80</td><td>160</td><td>320</td><td>400</td><td>640</td></tr></table>	Länge in m	1	2	4	5	8	Masse in g	80	160	320	400	640	I	4	
Länge in m	1	2	4	5	8											
Masse in g	80	160	320	400	640											
2b	Angeben: * Zahlenwert $k = 80$ * Einheit $\frac{g}{m}$ ($k = 80 \frac{g}{m}$)	I	2													
3	Zeichnen: Punkte (0 0), (2 3), (4 6), (6 9), (8 12) **** je zwei korrekt eingezeichnete Punkte 1 BE (5 Punkte) * Punkte verbunden * Gerade verläuft durch den Ursprung Wasser in L  Zeit in s	II	6													
4a	Ablesen: * Ablesen bei 20 € * Ergebnis: 22 \$	II	2													
4b	Berechnen: gegeben 1 € = 1,10 \$ * Ansatz: 1,10 \$ → 1 €, also 1 \$ → $\frac{1}{1,10}$ € * 88 \$ → $\frac{88}{1,10}$ € * Ergebnis = 80 € * Antwortsatz	II	4													
5	Bestimmen: mehr Pferde → weniger Tage * als antiproportional erkannt * Produkt konstant: 6 · 12 = 72 * $\frac{72}{8}$ * Ergebnis 9 Tage * Antwortsatz	II	5													
6a	Benennen: ** proportional * Begründung: doppelte Fläche → doppelt so viele Fliesen (Quotient konstant)	II	3													
6b	Berechnen:	II	4													

	* Faktor $k = \frac{48}{12} = 4$ (Fliesen je m ²) * Ansatz $20 \cdot 4$ * Ergebnis 80 Fliesen * Antwortsatz			
7	Begründen: Lisa hat nicht recht. * zwei Quotienten gebildet: $\frac{10}{50} = 0,20$; $\frac{15}{100} = 0,15$ * Quotient ist nicht konstant * Schluss: nicht proportional (z. B. Hinweis auf feste Grundgebühr)	III	4	
8	Beurteilen: Toms Aussage ist falsch. * Fehler erkannt: er halbiert, obwohl weniger Bagger mehr Zeit brauchen * Zuordnung ist antiproportional * Produkt $2 \cdot 10 = 20$ * 1 Bagger → 20 Tage * begründeter Schluss	III	5	
		ges.	45	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: -0,5 BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	40,5	35	28,5	22,5	9	< 9